

CHAT GPT V.S. GEMINI

第一組

J144020003 李國輝

M134020047 廖經恆

M144020007 詹襄秣

M144020020 林芷庭

M144020021 劉淨涵

M144020030 賴昱霖

M144020052 張恩誠

M144020056 張祐豪

M144020068 陳啓恩

TABLE OF CONTENTS

01

專案動機
與資料蒐集

02

分析流程與說明

03

遇到的困難
&解決方式

04

結論



01

**專案動機
與資料蒐集**

專案動機

探究兩大主流 AI 模型的
真實社群評價與情緒傾向

洞察 AI 產業的
市場競爭態勢與品牌聲量

釐清不同 AI 模型在
「功能應用」與「使用情境」
上的定位差異

資料蒐集

評論來源



目標看板

r/ChatGPT
r/GoogleGemini

收集工具

Python
PullPush API (Reddit 第三方索引服務)

關鍵字

"ChatGPT"
"Gemini"

資料集說明

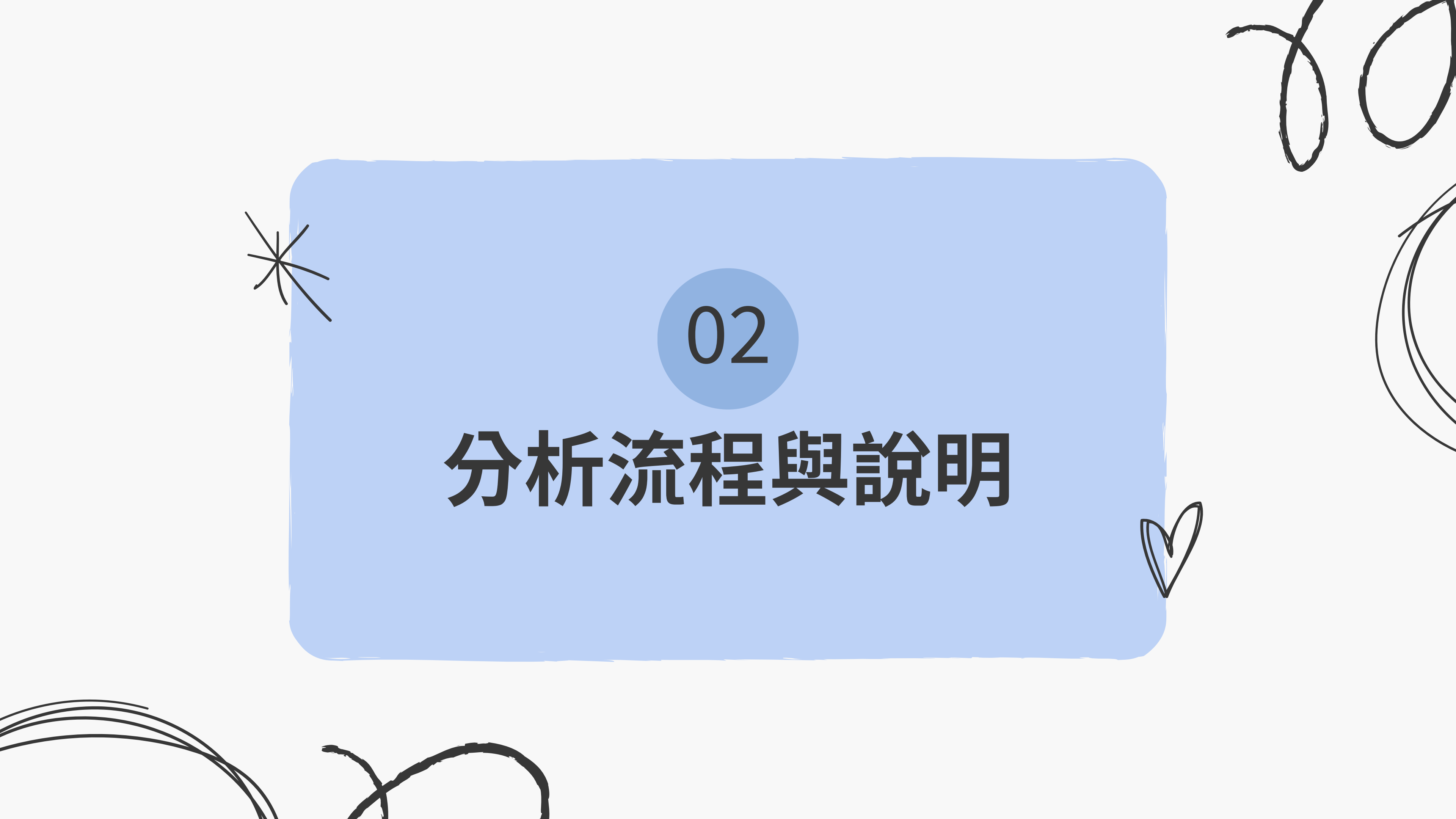
" ChatGPT "

- 時間：2024/3 ~ 2025/5
- 筆數：801 筆

" Gemini "

- 時間：2024/2 ~ 2025/5
- 筆數：517 筆

- 主要欄位：artDate(日期)
content(評論)
source_subreddit(看板)
search_keyword(關鍵字)



02

分析流程與說明



基礎分析

- 進行斷句
 - 移除無意義字並建立AI特有字典
 - 針對句子做情感評分
 - 斷詞後設定停用字
 - 產生文字雲
- 

基礎分析

進行斷句、建立AI特有字典

	artDate	score	num_comments	url	source_subreddit	search_keyword	source	sentence
0	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	Why chatgpt has to be like this
1	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	For a change, this is about deepseek gone wild...
2	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	!!!!
3	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	I have attached the screenshot for more inform...
4	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	I asked it about MI death reckoning part 2 col...

```
# AI特有字典
ai_terms = {
    "chat gpt": "chatgpt",
    "google gemini": "googlegemini",
    "gpt 4o": "gpt4o",
    "gpt 4": "gpt4",
    "gpt 3.5": "gpt35",
    "google ecosystem": "google_ecosystem",
    "open ai": "openai"
```

基礎分析

句子正負面情感評分

```
sia = SentimentIntensityAnalyzer()

def get_sentiment(text):
    score = sia.polarity_scores(text)['compound']
    if score >= 0.05:
        return 'Positive'
    elif score <= -0.05:
        return 'Negative'
    else:
        return 'Neutral'

# sentiment是判斷該語句的正負向
content_df['sentiment'] = content_df['clean_sentence'].apply(get_sentiment)
```

基礎分析

句子正負面情感評分

```
sia = SentimentIntensityAnalyzer()

def get_sentiment(text):
    score = sia.polarity_scores(text)['compound']
    if score >= 0.05:
        return 'Positive'
    elif score <= -0.05:
        return 'Negative'
    else:
        return 'Neutral'

# sentiment是判斷該語句的正負向
content_df['sentiment'] = content_df['clean_sentence'].apply(get_sentiment)
```

基礎分析

斷詞後設定停用字

	artDate	score	num_comments	url	source_subreddit	search_keyword	source	sentence	clean_sentence	sentiment	token
0	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	Why chatgpt has to be like this	why chatgpt has to be like this	Positive	why
0	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	Why chatgpt has to be like this	why chatgpt has to be like this	Positive	chatgpt
0	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	Why chatgpt has to be like this	why chatgpt has to be like this	Positive	has
0	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	Why chatgpt has to be like this	why chatgpt has to be like this	Positive	to
0	2025-05-19	1	1	https://www.reddit.com/r/ChatGPT/comments/1kqa...	ChatGPT	ChatGPT	ChatGPT	Why chatgpt has to be like this	why chatgpt has to be like this	Positive	be

```
nltk.download('stopwords')
stops = set(stopwords.words('english'))
custom_stops = {
    'removed', 'deleted', 'would', 'one', 'get', 'like', 'use', 'im',
    'also', 'think', 'know', 'make', 'even', 'realli', 'peopl', 'time',
    'thing', 'say', 'go', 'see', 'want', 'look', 'dont', 'cant',
    'code', 'google', 'model', 'prompt', 'app' # 0321額外新增停用字
}
stops.update(custom_stops)

# 移除停用字
noStop_df = stem_df[~stem_df['word'].isin(stops)]
noStop_df = noStop_df[noStop_df['word'].str.len() > 1]
```

```
print("去除停用字前：", len(stem_df))
print("去除停用字後：", len(noStop_df))
```

去除停用字前： 247571
去除停用字後： 135695

ChatGPT (Positive)



ChatGPT (Negative)



✓ ✓ ✓ ✓

Gemini (Negative)



情緒分析

01. 目標：探討使用者在不同場景下（如程式撰寫、創意寫作）選擇 ChatGPT 或 Gemini 的情緒

02. 將原始資料集合併，萃取留言主要模型關鍵字，分類成三類

1. 貼文中只提到 GhatGPT
2. 貼文中只提到 Gemini
3. 貼文中提到兩者 GhatGPT 與 Gemini



情緒分析

03. 使用 VADER 情緒分析工具，屬於字典法，專門用於分析社群媒體中表達的情緒
適合本次Reddit資料集

04. VADER 分類器將貼文分成三類

1. 正向貼文
2. 中性貼文
3. 負向貼文

VADER

由於收集到的資料都是英文評論，因此使用無法使用SNOW NLP，因此使用VADER套件來進行此次情緒分析

1. VADER (VALENCE AWARE DICTIONARY AND SENTIMENT REASONER) 是一個情感詞典和情感分析工具
2. 主要是針對英文進行分析
3. 評分主要輸出正向、中性、負向佔比，以及COMPOUND (綜合分數)，範圍落在 -1到 +1 之間

<https://github.com/cjhutto/vadersentiment>

分析結果

ChatGPT

469 篇

mean_compound=0.264

median_compound=0.340

正向比例 0.580

中性比例 0.209

負向比例 0.211

Gemini

389 篇

mean_compound=0.327

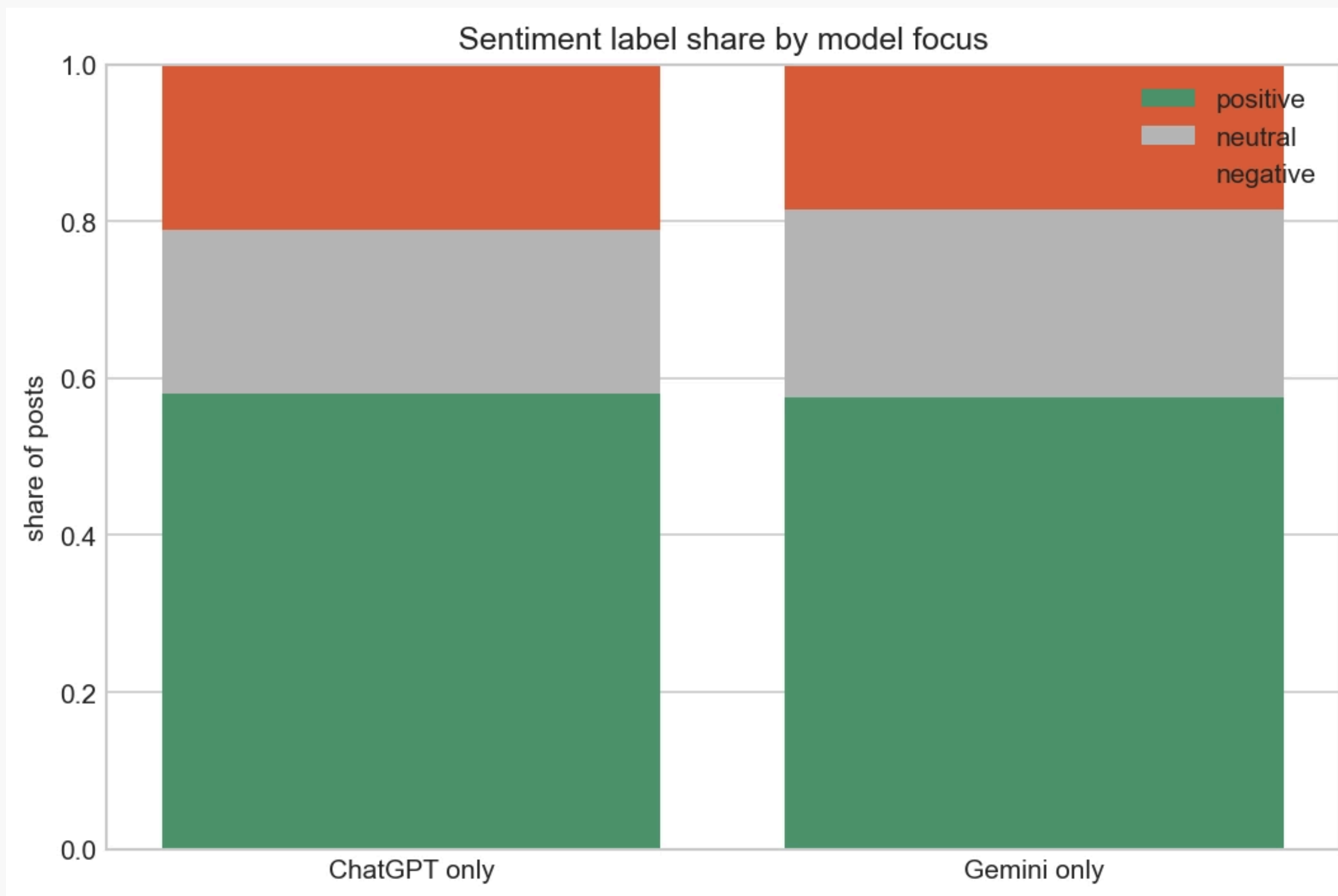
median_compound=0.402

正向比例 0.576

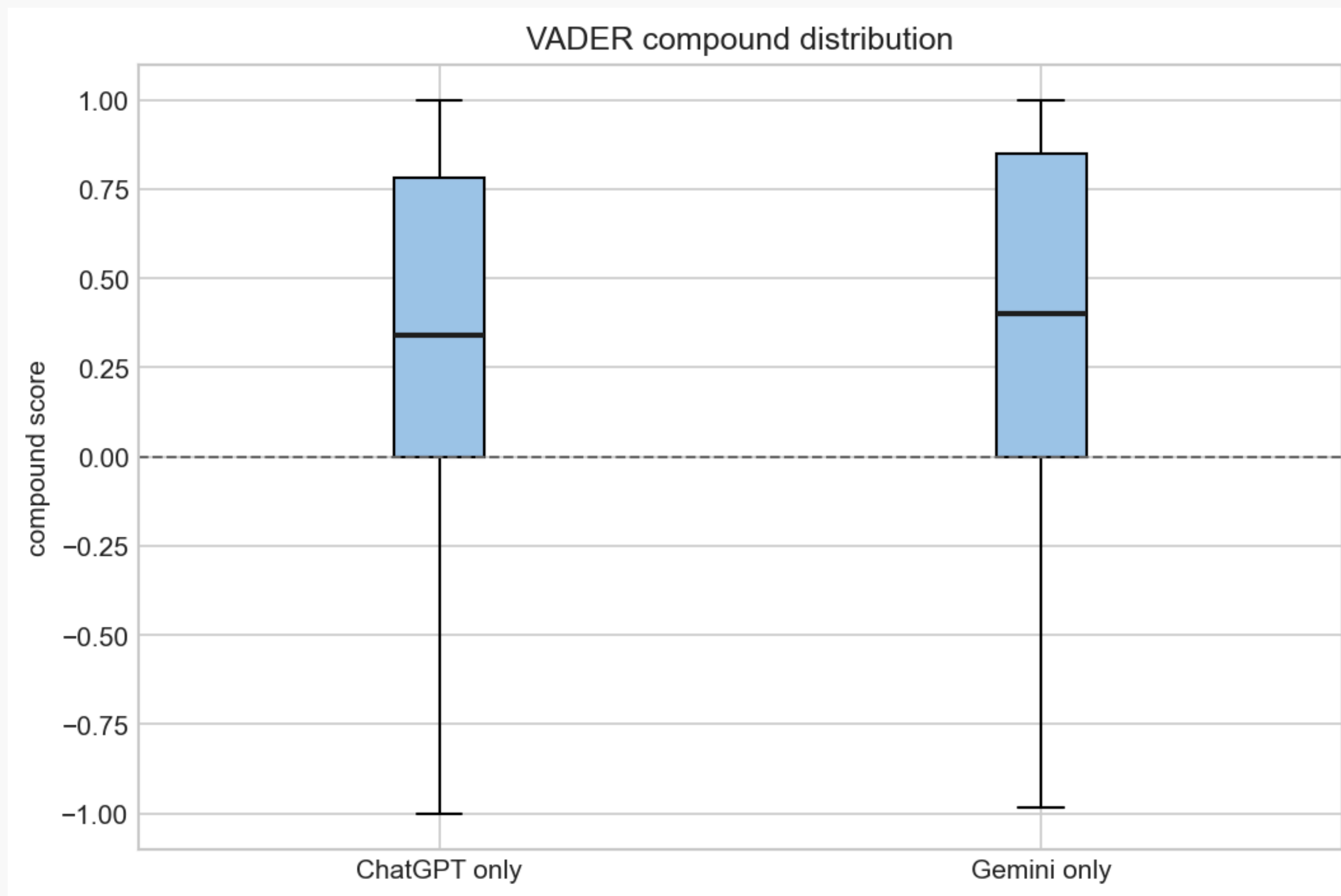
中性比例 0.239

負向比例 0.185

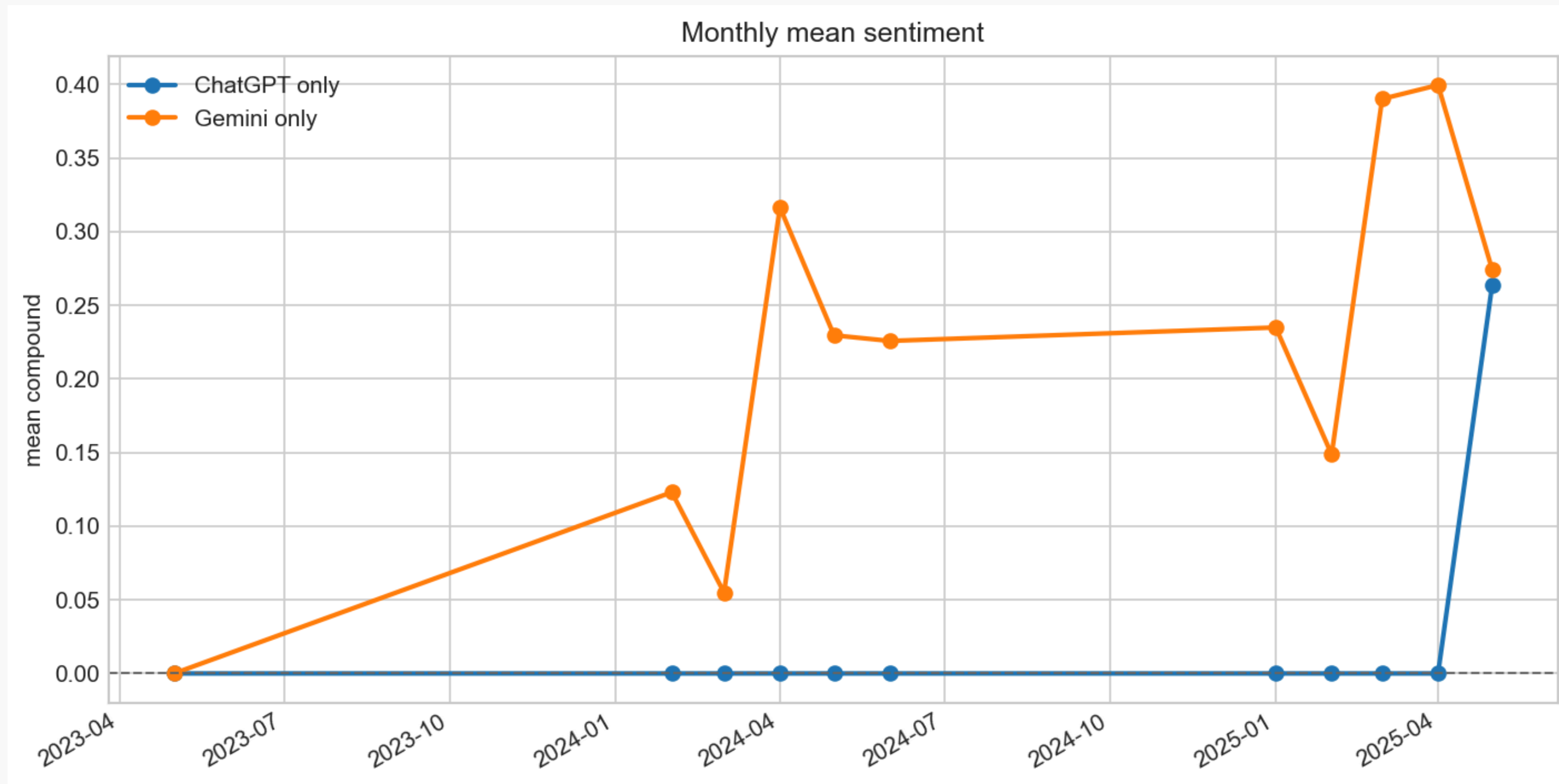
情緒長條圖



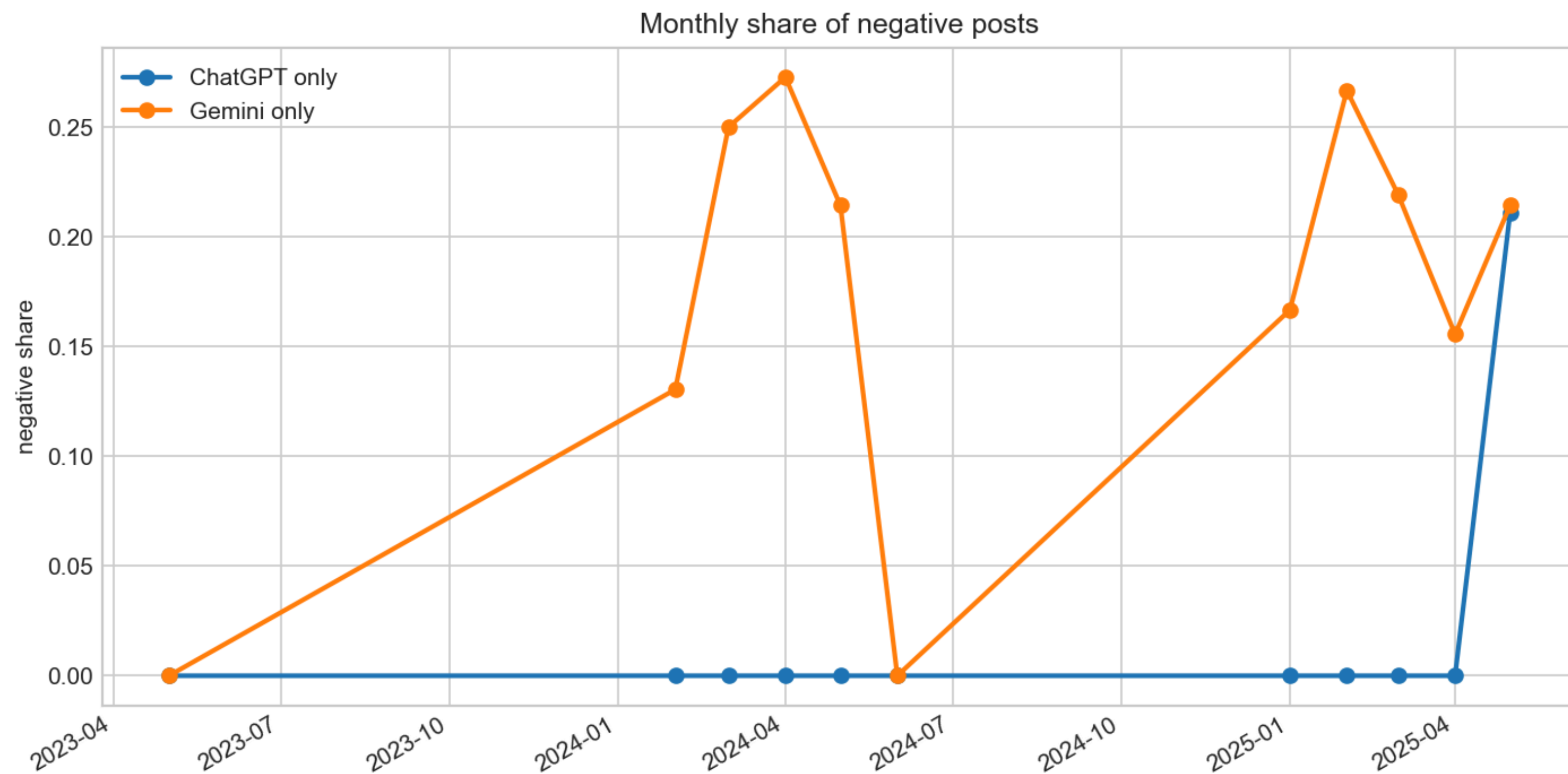
分析結果



每月平均情緒趨勢



每月負向比例趨勢



NER種類分析

NER 種類分析

```
mention['word_lower'] = mention['mention'].str.lower()
tokens['word_lower'] = tokens['word'].str.lower()
[14]

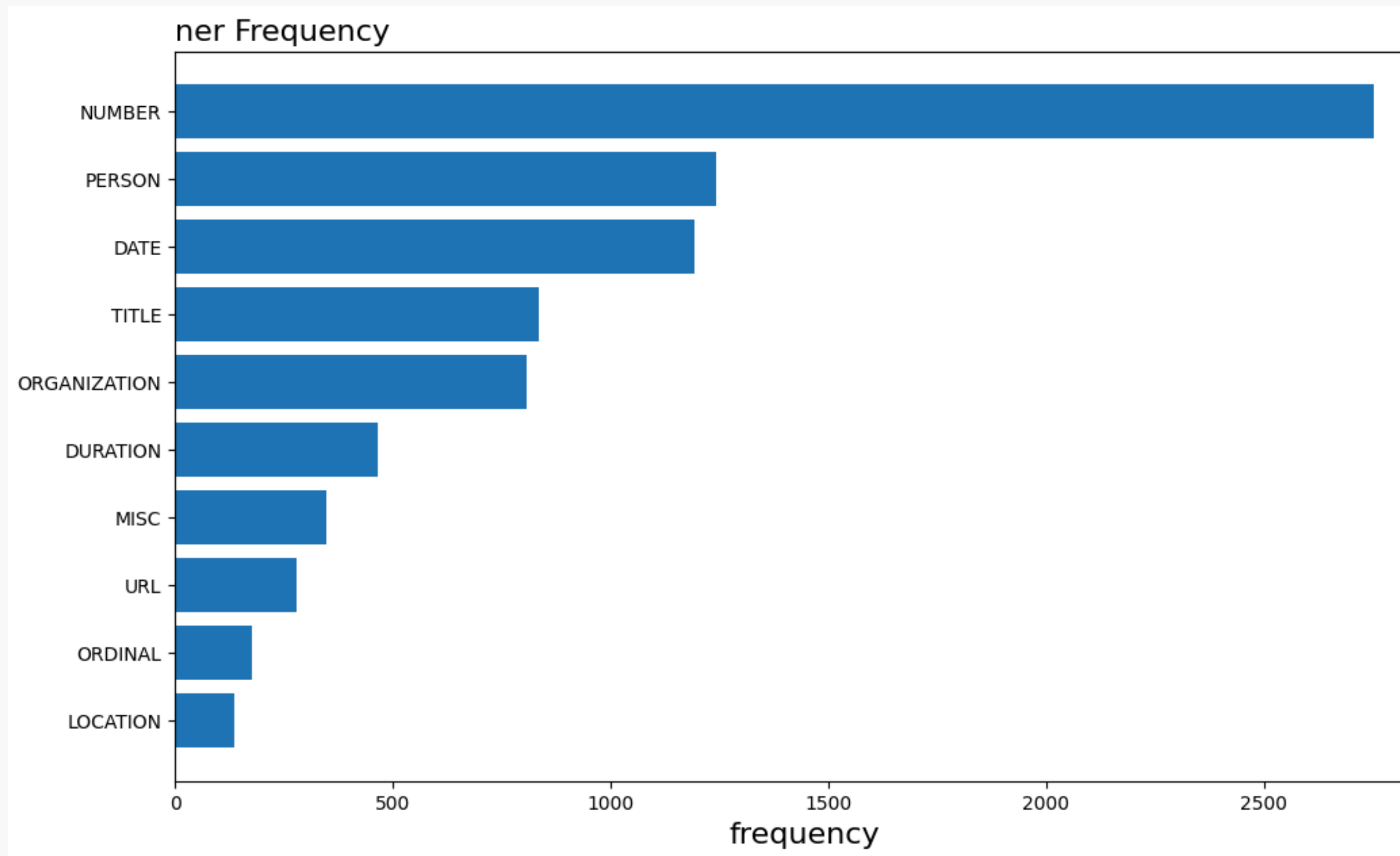
# 查看辨識出哪幾種 NER
tokens['ner'].unique()
[15]

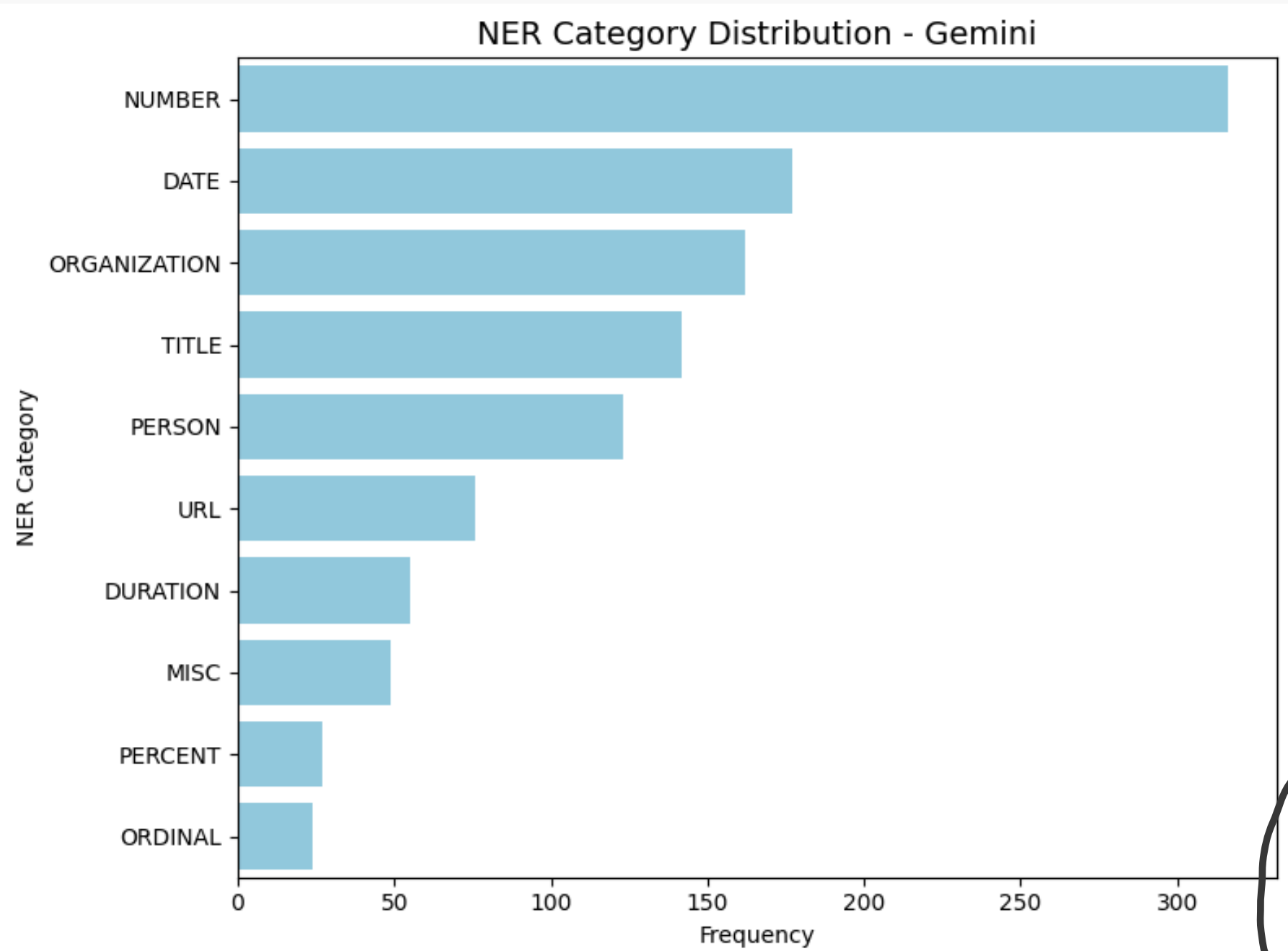
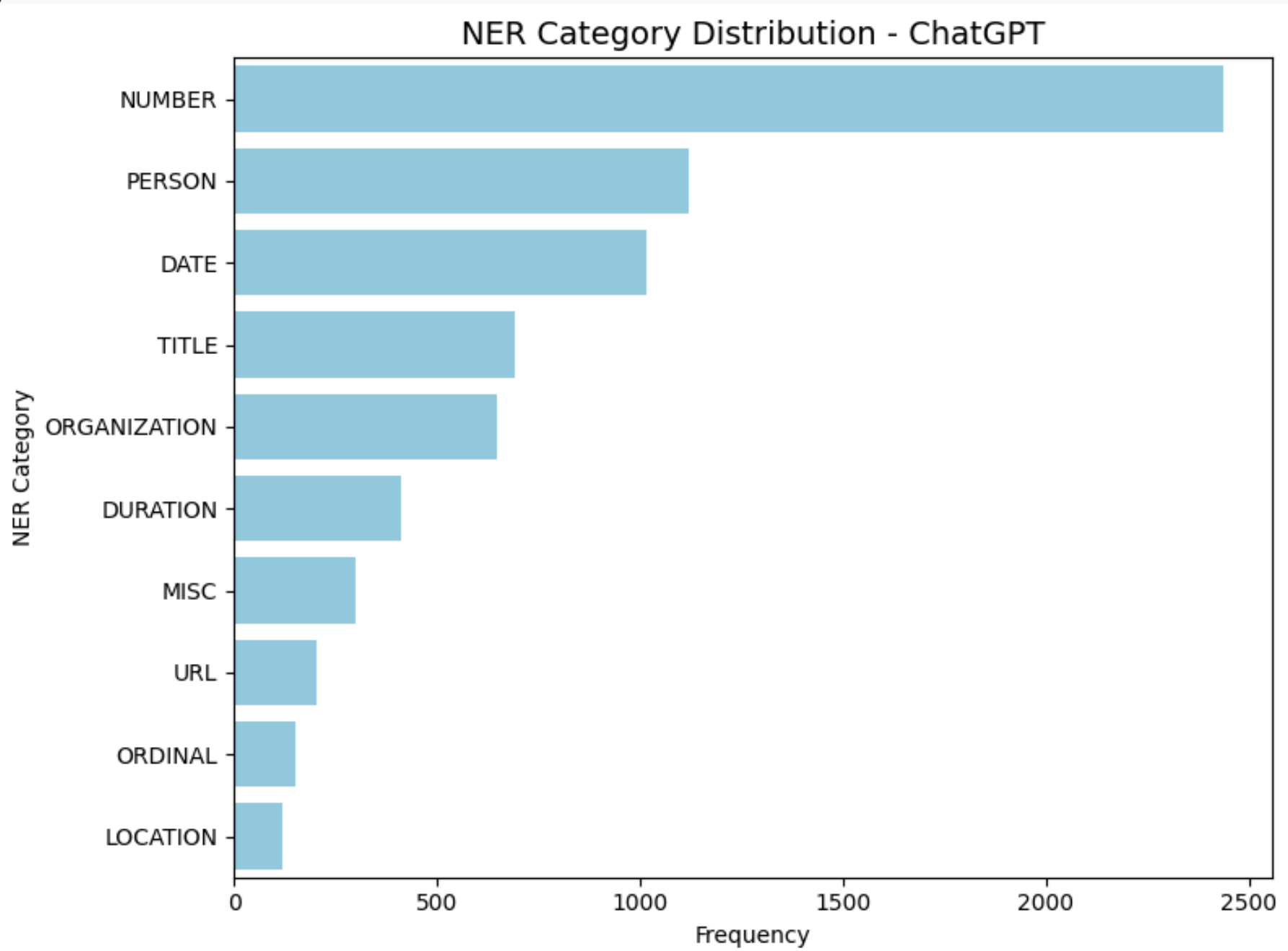
array(['0', 'ORDINAL', 'STATE_OR_PROVINCE', 'NUMBER', 'DATE', 'PERSON',
      'DURATION', 'TITLE', 'ORGANIZATION', 'COUNTRY', 'URL', 'TIME',
      'CITY', 'LOCATION', 'NATIONALITY', 'MISC', 'SET', 'IDEOLOGY',
      'HANDLE', 'RELIGION', 'PERCENT', 'MONEY', 'CAUSE_OF_DEATH',
      'CRIMINAL_CHARGE'], dtype=object)
```

10 行 ▾ 10 行 × 2 列

	ner	count
12	NUMBER	2752
16	PERSON	1244
4	DATE	1192
21	TITLE	835
14	ORGANIZATION	809
5	DURATION	467
9	MISC	349
22	URL	279
13	ORDINAL	176
8	LOCATION	137

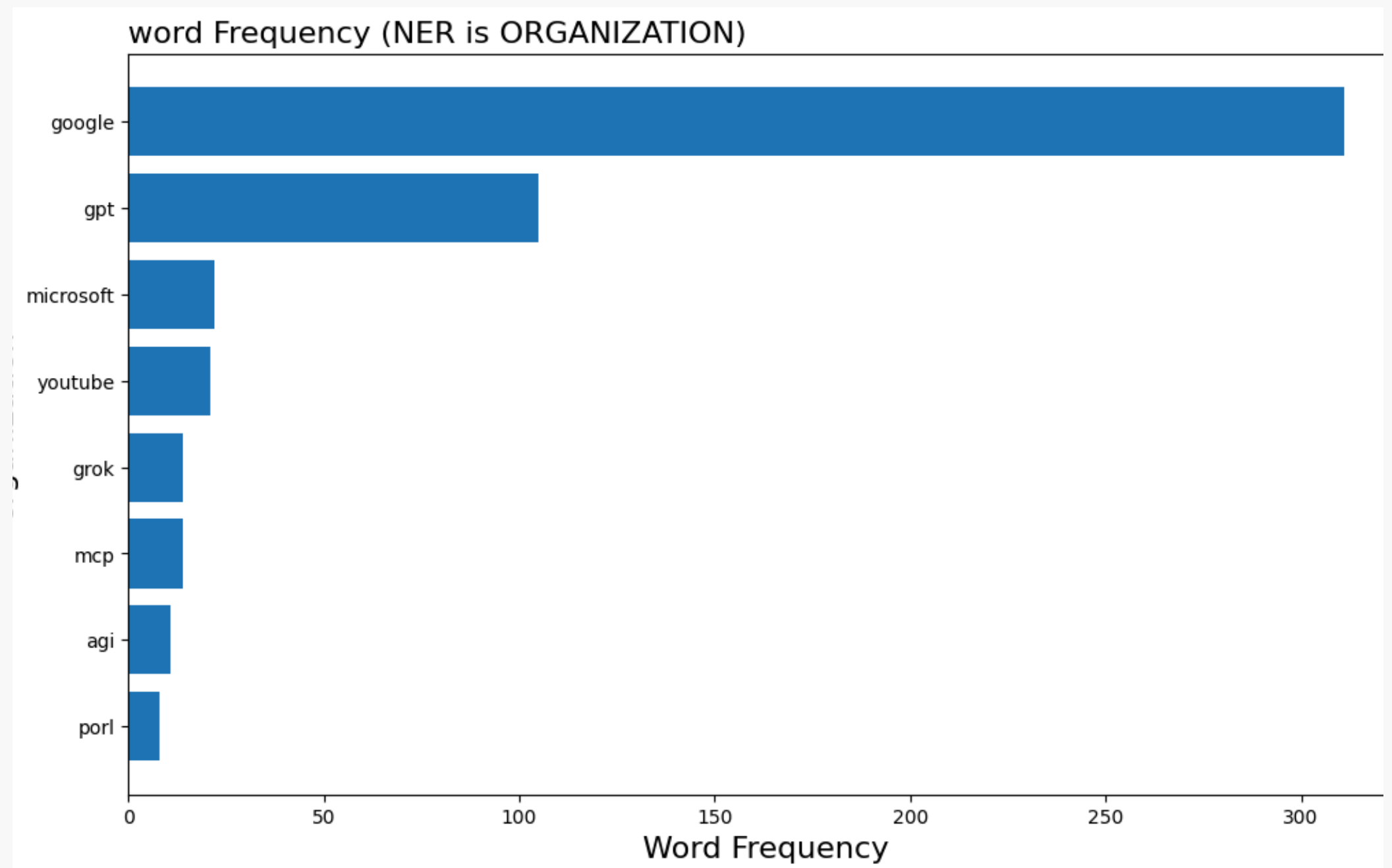
當前數據中識別出多種類型，包括數字、日期、人物等等





高頻出現的組織詞

8 行 ▾ 8 行 × 2 列			
	word_lower	count	
80	google	311	
96	gpt	105	
139	microsoft	22	
208	youtube	21	
99	grok	14	
133	mcp	14	
5	agi	11	
163	porl	8	



形容詞分析

ChatGPT 形容詞分析			
10 行 ▾ 10 行 × 2 列			
↕	Word	↕	Count
0	new		147
1	real		126
2	different		122
3	better		118
4	free		106
5	personal		100
6	good		98
7	best		79
8	specific		67
9	high		67

Gemini 形容詞分析			
10 行 ▾ 10 行 × 2 列			
↕	Word	↕	Count
0	internal		48
1	new		37
2	different		36
3	specific		33
4	better		29
5	creative		28
6	large		24
7	good		22
8	complex		21
9	real		21

ChatGPT 傾向使用「new、real、better」等評價性詞彙

Gemini 偏向「internal、specific、complex」等技術或描述性較強的詞彙

動詞分析

ChatGPT 動詞分析		
10行 ▾ 10行 × 2列		
↕	Verb_Lemma	↕ Count ↕
0	use	677
1	ask	460
2	know	268
3	try	241
4	feel	239
5	think	233
6	see	231
7	give	224
8	want	220
9	create	216

Gemini 動詞分析		
10行 ▾ 10行 × 2列		
↕	Verb_Lemma	↕ Count ↕
0	use	131
1	generate	75
2	ask	75
3	create	62
4	try	59
5	need	50
6	give	42
7	see	41
8	think	40
9	know	38

ChatGPT 更強調互動與思考類動詞（如 use、ask、think）

Gemini 更偏向生成與執行類動詞（如 generate、create）

競爭對手分析

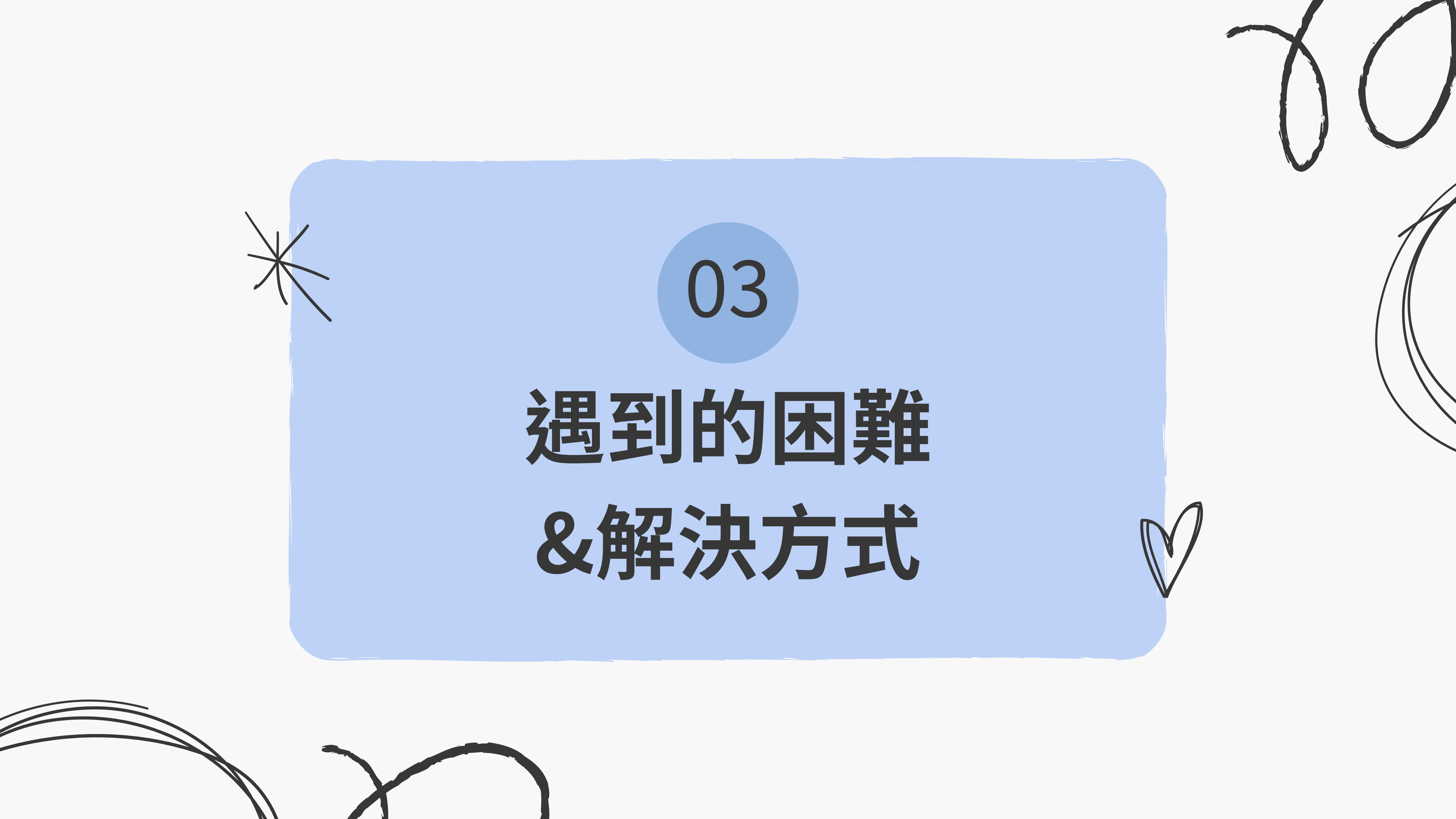
競爭對手提及次數			
10 行 ▾ 10 行 × 2 列			
source	ChatGPT	Gemini	
google	258	139	
claude	148	11	
openai	142	28	
deepseek	58	13	
perplexity	40	11	
meta	32	8	
anthropic	20	4	
microsoft	19	4	
llama	13	5	
mistral	7	1	

ChatGPT 對主要競爭對手（如 Google、Claude、OpenAI）的提及頻率明顯高於 Gemini，顯示其更傾向進行對比性討論

功能特徵詞頻統計

功能特徵提及次數			
10 行 ▾ 10 行 × 2 列			
source ▾	ChatGPT ▾	Gemini ▾	
image	195	36	
prompt	180	31	
code	104	31	
voice	90	14	
search	71	21	
api	59	11	
logic	55	1	
speed	22	3	
ui	19	3	
vision	18	2	

ChatGPT 在各項功能特徵（如 image、prompt、code、voice 等）的提及次數均明顯高於 Gemini，顯示其更強調多功能整合與應用場景的廣泛性



03

遇到的困難 &解決方式

情緒分析困難點

01.

在ChatGPT的資料集中幾乎只有 2025-05 的資料
因此在情緒月份比例圖 造成 ChatGPT 文章只在 2025-05有顯著上升
其他月份因為無資料導致無法與Gemini比較
Solution: 盡量將兩份資料的時間軸對齊，後續的分析結果才能更有實際效益

02.

有的貼文中同時提到兩個模型，因此難以判斷該貼文的直接情緒關係
Solution: 可以先將同時提到兩個模型的貼文傳入語言模型做語意分析，確認該貼文內容是否為評論型貼文
後續也可以分析使用情境，例如 程式設計使用、文章撰寫、報表分析等領域情緒

語義探索困難點

01.

NER識別存在誤差 如把MCP識別為組織 grok標記為人
Solution: 手動篩選，添加停用詞表

02.

形容詞與動詞分析需要人工挑選添加停用詞，對於大規模語料不適用

03.

Stanford CoreNLP 的 NER 預設不包含 PRODUCT 類型
Solution: 透過人工建立競爭產品關鍵字詞典統計其詞頻，以分析相關的競爭產品或AI工具的提及情況，後續可考慮使用如SpaCy等工具



04

結論

情緒分布

ChatGPT 與 Gemini 正向比例極為接近（58.0% vs 57.6%），兩者在 Reddit 社群中獲得的正面評價幾乎相同。

情緒強度

Gemini 平均 compound 分數（0.327）高於 ChatGPT（0.264），顯示 Gemini 用戶正面情緒強度略高。

結論總覽

負面反饋

Gemini 負向比例（18.5%）低於 ChatGPT（21.1%），在社群中收到的負面評價相對較少。

資料規模

ChatGPT 共收集 469 篇評論，Gemini 共 389 篇，兩者資料量具有一定可比較性。

時間偏差

ChatGPT 資料集高度集中於 2025-05，導致月份趨勢比較失真，為主要研究限制。

詞彙偏好差異

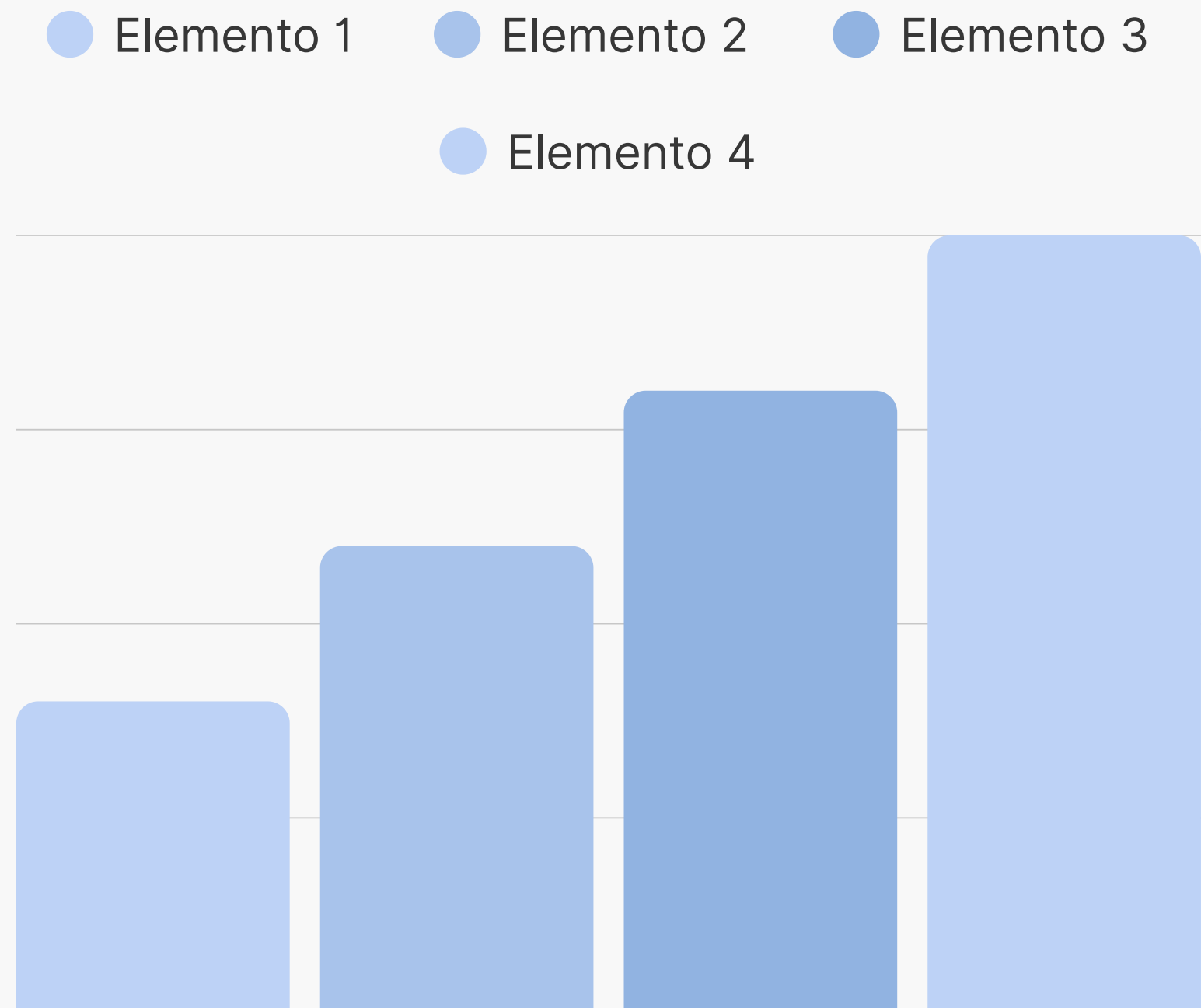
用戶討論 ChatGPT 時偏好「互動與評價性」詞彙；討論 Gemini 時則偏好「技術與生成」詞彙

歸因困難

部分貼文同時提及兩個模型，難以判斷情緒歸屬，需進一步語意分析處理。

研究現況分析

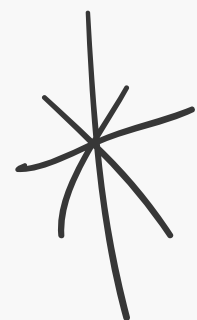
本研究透過 PullPush API 從 Reddit r/ChatGPT 與 r/GoogleGemini 看板收集共 858 篇英文評論，使用 VADER 情緒分析工具進行正向、中性、負向情緒分類。結果顯示兩者正向比例相當，但 Gemini 在情緒強度與負向比例上表現略優。目前資料時間軸尚未對齊，且部分貼文同時提及兩模型，影響情緒歸因準確性。在語意特徵上，ChatGPT 用戶更關注多功能整合（如 image, prompt）與竞品比較；Gemini 討論則高度集中於模型技術細節與生成任務。然而，目前資料集存在時間軸偏差與多模型共現等限制，影響了部分推論的精確度。



研究限制

1. ChatGPT 資料集時間分布嚴重偏向 2025-05，其他月份資料不足，無法進行有效的月份趨勢比較。
2. 部分貼文同時提及 ChatGPT 與 Gemini，現有方法難以精確判斷情緒歸屬對象。
3. VADER 為字典法，對於反諷、雙關語等複雜語意的辨識能力有限。
4. Stanford CoreNLP 的 NER 預設缺乏 PRODUCT 類型，且形容詞與動詞分析依賴人工建立停用詞表，對於大規模語料的處理效率與準確度不足





未來改進方向

針對現有研究限制，提出三個改進方向：對齊資料時間軸、引入語言模型進行語意分析、以及細分使用情境分析，以提升研究的深度與準確性。



01

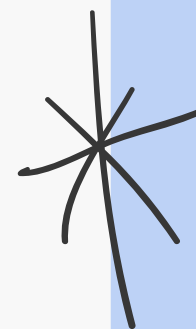
對齊兩份資料的時間軸，確保 ChatGPT 與 Gemini 在相同時間區間內進行比較。

02

將同時提及兩模型的貼文傳入 LLM 做語意分析，精確判斷情緒歸屬對象。

03

細分使用情境（如程式設計、文章撰寫、報表分析），分析不同場景下的情緒差異。



預期改進成果

01

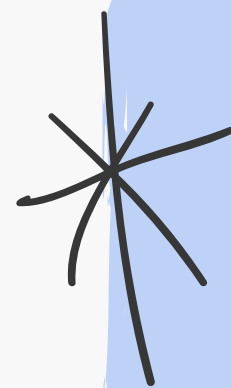
時間軸對齊後，可產出更具代表性的月份情緒趨勢比較圖，消除資料偏差造成的分析失真。

02

透過 LLM 語意分析，可精確區分多模型貼文的情緒歸屬，提升情緒分析的準確度與可信度。

03

細分使用情境後，可揭示不同應用場景中用戶對 ChatGPT 與 Gemini 的偏好與滿意度差異。

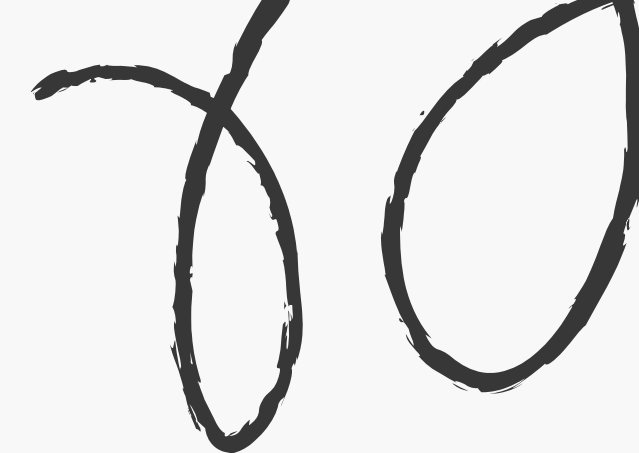


58% vs 57.6%

總結

綜合情緒與語意分析，ChatGPT 與 Gemini 在 Reddit 社群皆獲得近六成的正面評價。Gemini 在情緒強度上略佔優勢。而 ChatGPT 則在多功能應用與品牌討論度上展現強大影響力。

考量到本研究 ChatGPT 資料高度集中於單一月份，上述情緒差異仍需保留探討空間。未來若能對齊時間軸、引入 LLM 進行精確的情緒歸因，並升級 NLP 萃取工具，將能產出更具實務參考價值的 AI 工具競爭力分析。





**THANK YOU
VERY MUCH!**